

쓰리브룩스테라퓨틱스

Investor Relations

100세까지 건강한 뇌!
세포 내 노폐물 제거를 통하여 뇌 건강의 솔루션을 제공하는 기업





Threebrooks

T H E R A P E U T I C S

설립일 / 자본금 / 임직원

2022.12.19 / 0.56억원 / 10명

주소

경상북도 포항시 흥해읍 융합기술로 66-1, 320호

홈페이지

www.threebrooks.net

주요주주

김성영(88%), 포스텍홀딩스 (9%)

“ 뇌질환의 예방과 새로운 치료 옵션 제공 ”

Business model

1. 알츠하이머 치매/파킨슨 신약개발 및 기술수출
2. 뇌질환 CRO 서비스 제공

신약개발

저분자화합물 신약 파이프라인

	유효물질	선도물질	후보물질	비임상
TRPML1 (알츠하이머)	→			
TRPML1 (파킨슨)	→			
TMEM175 (파킨슨)	→			

기술서비스

뇌질환 CRO 서비스



- 패치클램프 전기생리학
- 뇌질환 세포모델 평가
- 뇌질환 ex-vivo/동물모델 평가

~ 2024

22.12

쓰리브룩스테라퓨틱스(주) 설립

23.03

포항 세포막단백질연구소 본사이전

23.03

벤처기업 인증

23.05

포스텍홀딩스 시드 투자 4억원 유치

23.07

기업부설연구소 인정

23.08

중소벤처기업부 딥테크팁스 선정

(3년 15억원)

- 세포소기관 전기생리학 기술 고도화

24.01

인천지사 설립 (약물 합성 연구소)

24.07

산자부 소재부품기술개발 사업 선정

(5년 4.5억)

- 심장독성평가법 개발

2025

25.01

과기부 서울아산병원 Core Facility 구축

사업 선정 (3년 4.5억원)

- 뇌질환 치료제

25.06

대웅제약 오픈이노베이션 사업 선정

- 레캄비 병용투여 효능평가

25.07

포항시 예비유망강소기업 지정

25.07

중기부 글로벌 협력과제 선정 (3년 15억원)

- 보스톤 의대 알츠하이머센터 공동연구

25.08

Michael J Fox Foundation

- PDRx, T2T initiative 협력연구 참여

25.11

BMS 이노베이션 챌린지 우승



2026

26.01

IBK 창공 혁신창업기업 (대구2기)

26.03

서울지사 설립 (서울바이오허브)

IBK창공



지식 재산권 현황 (IP)

특허출원 4건

등록 2건

R&D 과제 수주

55억원

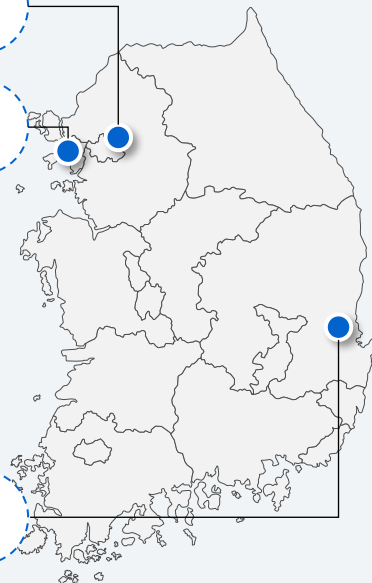
서울바이오허브, 아산병원

인천지사

약물합성

포항본사

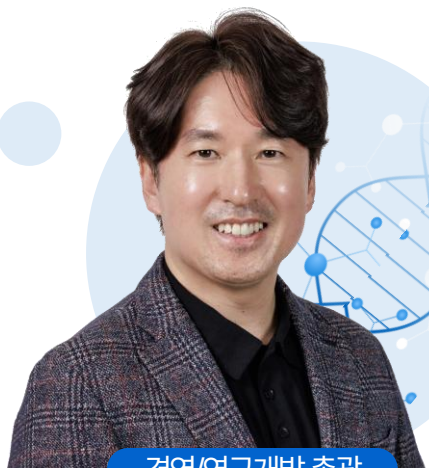
전기생리학 동물실험



☑ 7,500억원 기술이전 약물 개발 track record 보유 / 이온채널, 전기생리학 최고의 팀 연구역량과 신약개발 전 주기 개발경험 보유

☑ 보스턴 의대 알츠하이머 연구센터 중개연구역량

☑ 포스텍 구조생물학 역량



경영/연구개발 총괄

CEO / Founder **김성영 Ph.D.**

- 경북대 학사/서울대 박사
- (전) 대웅제약 이온채널신약 팀장
- (전) 아이엔테라퓨틱스 설립자 및 연구소장
- Nav1.7 (Aneratrigine) 원 개발자

핵심연구인력


최희순 Ph.D.

- Biology 책임자
- 서울대 박사
- (전) 한국뇌연구원, 서울대


최성휘 Ph.D.

- 의약화학 책임자
- 연세대 박사
- (전) 포항공과대학교


손숙진

- 전기생리학 책임자
- 충남대 석사
- (전) 한국뇌연구원, 아이엔테라퓨틱스

보스턴 의대 핵심 공동연구진


KIST 류훈 책임연구원

- (전) 보스턴 의대 교수
- SCI(E)급 국제논문 편수 150편 이상
- 알츠하이머, 파킨슨 최고 권위자
- 기전 및 동물시험 공동연구 중

뇌과학 전문가


보스턴 의대 이정희 교수

- 보스턴의대 알츠하이머 연구센터 PI
- 보스턴 소재 바이오텍과 다수의 협력연구 수행
- 중기부 국제협력과제 공동수행

뇌과학 전문가

포스텍 핵심 공동연구진


포스텍 이지오교수

- 항체구조생물학 최고 전문가
- 포스텍 석좌교수
- 세포막단백질연구소장
- (전) 한국구조생물학회 회장

구조연구 전문가

2025 BMS 이노베이션 챌린지 우승



- 글로벌제약사 BMS의 데이터 리뷰를 통한 혁신성 및 사업성을 인정받음
- 61개 바이오기업 지원 -> 최종 우승

세계 최대 파킨슨병 연구재단 마이클제이폭스재단(MJFF) 협력 연구

- PDRx (Parkinson Disease Research Exchange) 참여
- Targets to Therapies Initiatives 타겟 선정 및 참여
- TRPML1, TMEM175



지속적인 BD를 통한 고객 니즈 기반의 약물 개발 데이터 확보

Non confidential level

베링거인겔하임

로슈

존슨앤존슨

애브비

사노피

에자이

Takeda

화이자

CDA level

B**

E**

U**

MTA level

C**

Due Diligence level

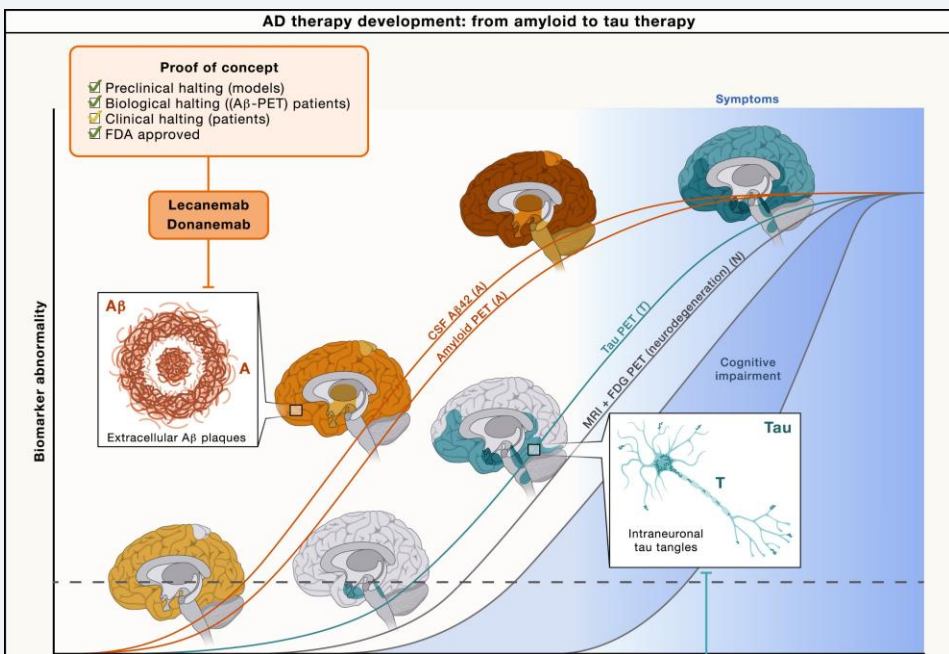
국내 바이오제약사 비임상/임상 파트너사 협의

S**

I**

알츠하이머 치매 Alzheimer's disease

- 국내 65세 이상 추정치매 환자수: 현재 약 100만명 → 2040년 217만명
- 5.2B USD (2024) → 9.2B USD (2030) CAGR 9.9%
- 알츠하이머 치매가 70%를 차지하며, 기억력 감퇴, 인지기능 이상을 동반하며 결국 모든 일상생활 기능을 상실함
- 아밀로이드베타 항체가 최초로 근본적인 치료제로 승인됨

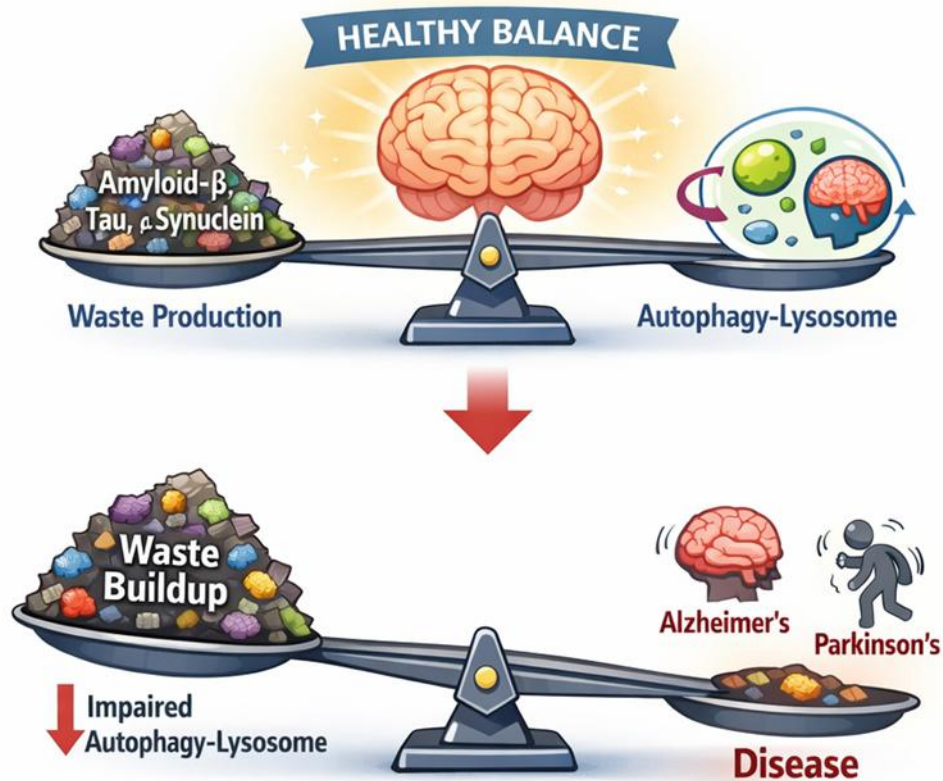


아밀로이드베타 항체 치료제의 문제점

	레캠비	키순라
FDA 허가 일자	2023.05	2024.07
투여 횟수	1회/2주	1회/1달
인지능력 저하 속도 효과 (투약 후 18개월)	27%	35%
ARIA 부작용 (뇌부종, 뇌 미세출혈)	○	○
국내 허가	○	X (임상3상 중)
연간 치료비	26,500달러	32,000달러

- 정맥 주사제 (병원 내원 필요)
- 비싼 약가 (아직 보험이 안됨)
- ARIA 부작용으로 제한적인 환자
- **효능이 만족스럽지 않음**

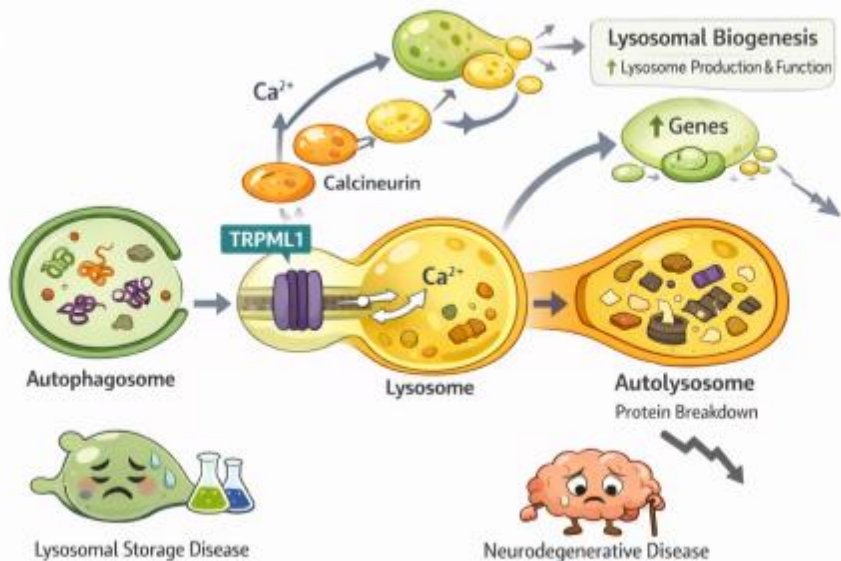
쓰리브룩스는 세포의 청소능을 회복시켜 뇌질환의 원인 노폐물들을 제거하는 혁신신약을 개발함
(대부분의 회사는 원인 노폐물을 직접 제거하는 약물 개발)



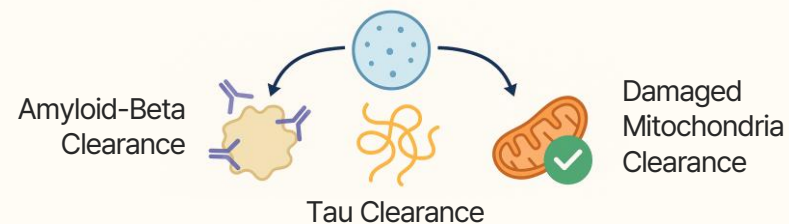


TRPML1 활성제: 세포 내 오토파지-리소좀 경로 (ALP) 조절의 핵심 타겟

01 Mode of Action



03 TRPML1 활성제



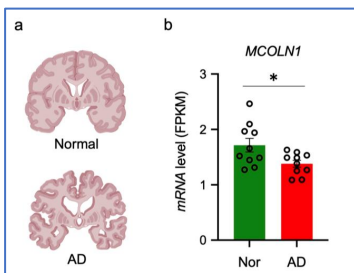
TRPML1 기능 향상 → 오토파지/리소좀 기능 회복

세포 내 노폐물 제거

02 질병 연관성



- Loss of function 변이시 리소좀 축적질환 발생



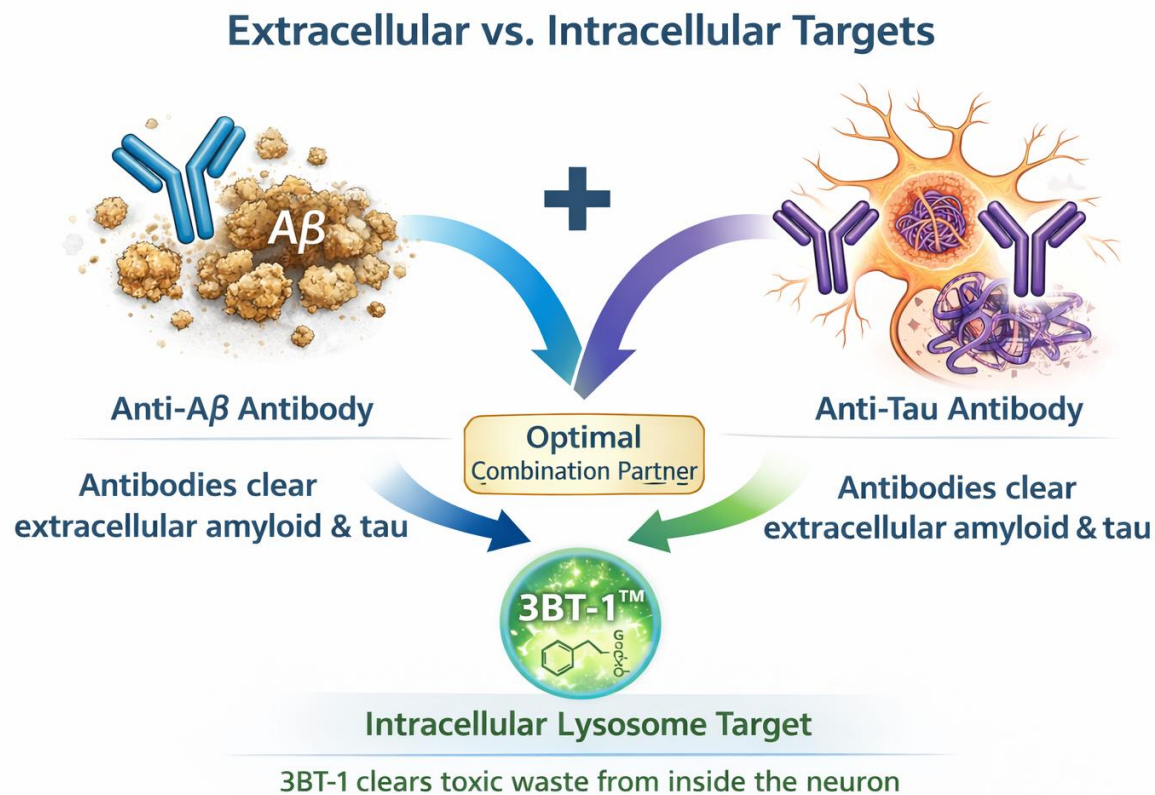
- 알츠하이머 환자 뇌에서 TRPML1 발현 감소

04 TRPML1 개발사 M&A 사례



항목	TPP (목표 제품 특성)
적응증	알츠하이머병
환자군	65세 이상의 초기 알츠하이머병
약물 모달리티	저분자화합물
작용기전	1. TRPML1 단백질에 결합하여 활성을 증가시킴 2. 리소좀을 활성화하여 독성물질을 제거함
투여경로/횟수	1. 단독요법: 경구 / 하루 한번 혹은 두번 투여 2. 레캄비 병용투여
유효성	레캄비 대비 동등 이상 효능 확보
안전성	장기복용 안전성 확보

아밀로이드베타/타우 항체의 최적의 병용투여 파트너





In vitro 데이터

리소좀 TRPML1 직접 활성화 (리소좀 패치클램프)

리소좀 활성 증가 (LRRK2 저해제보다 우월함)

리소좀 생합성 증가 (LRRK2 저해제보다 우월함)

손상된 미토콘드리아 제거 (PINK1 activator보다 우월함)

아밀로이드베타, 타우 제거

신경염증 감소효과

In vivo 데이터

마우스 체내 흡수 및 생체이용률 우수

약물의 뇌 분포능 우수

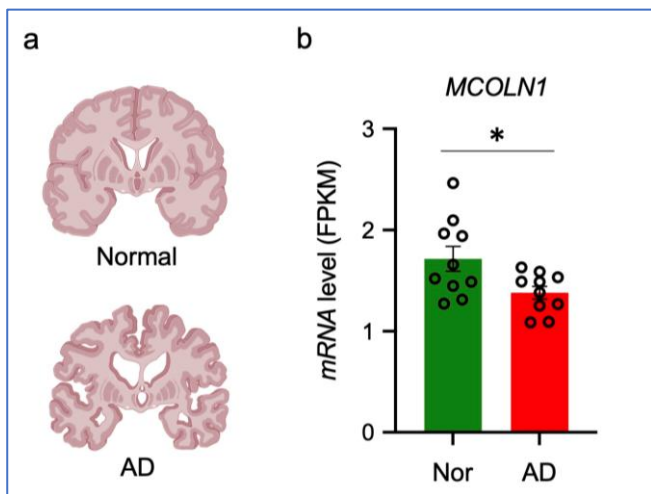
5XFAD 알츠하이머 마우스 바이오마커 감소
(레킴비 대비 염증 감소 장점)

파킨슨병 동물모델 효능 확인
(레보도파 대비 우수)

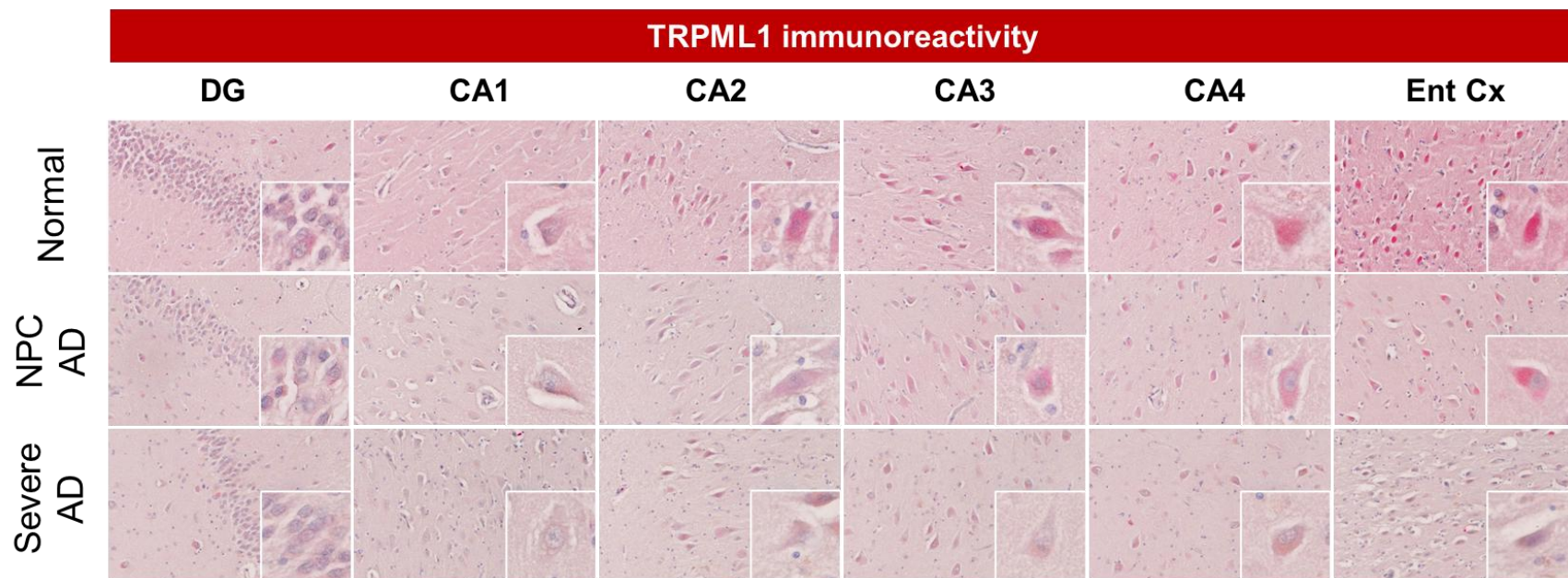
Non-GLP 독성시험 안전성 확인

알츠하이머 환자 뇌에서 TRPML1의 발현 감소 확인 → 중요한 임상근거를 제공함

A. RNA seq



B. 면역염색

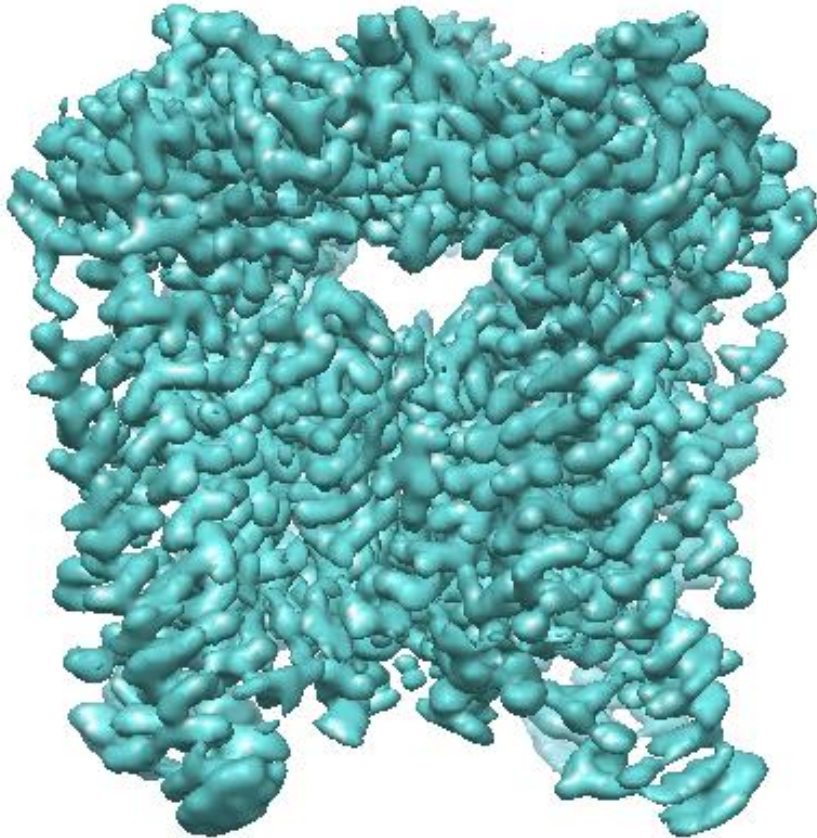


DR, dentate gyrus; CA1~4, Cornu ammonis 1~4; Ent Cx, entorhinal cortex.

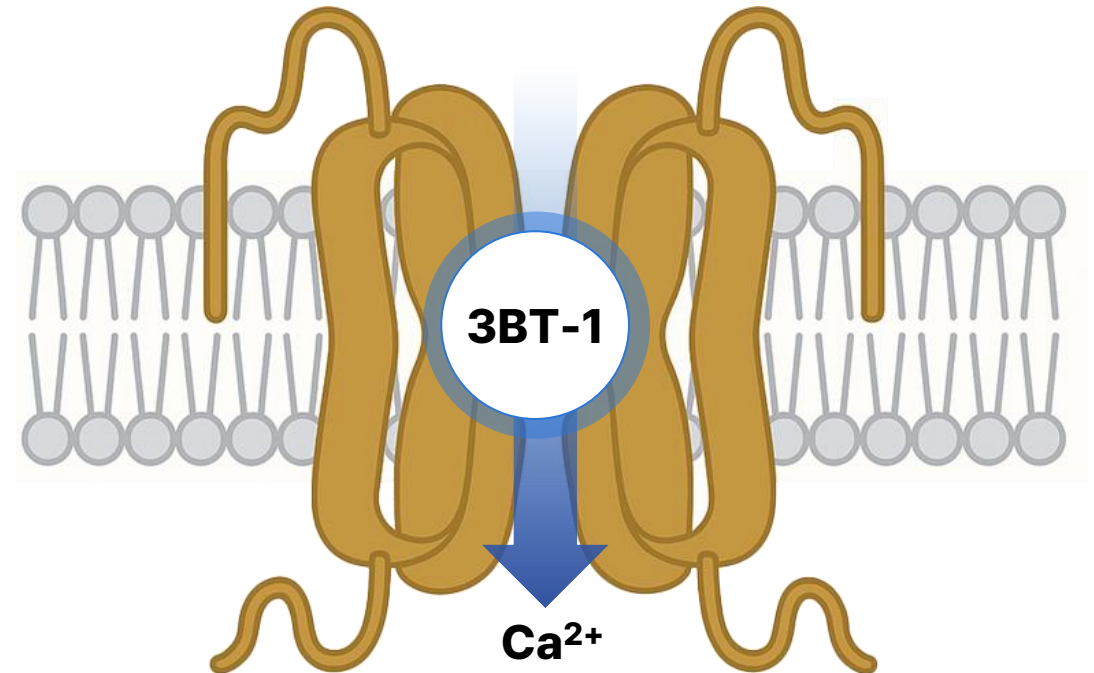
NPCAD, neuropathological and clinical Alzheimer's disease; Severe AD, severe Alzheimer's disease.

Cryo-EM을 통하여 3BT-1-115과 TRPML1 결합 구조를 규명함
→ S5-S6 helices, hydrophobic interaction

A

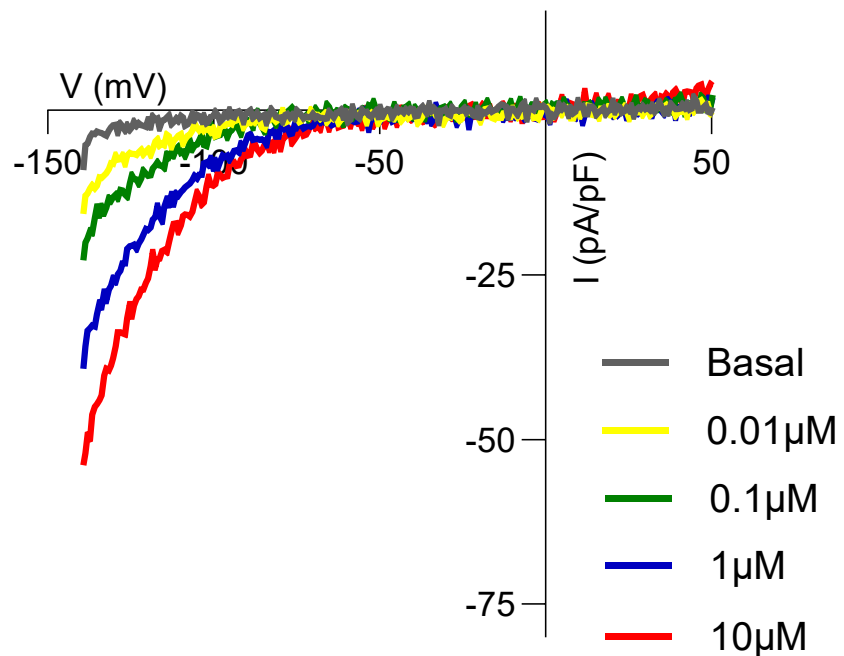


B

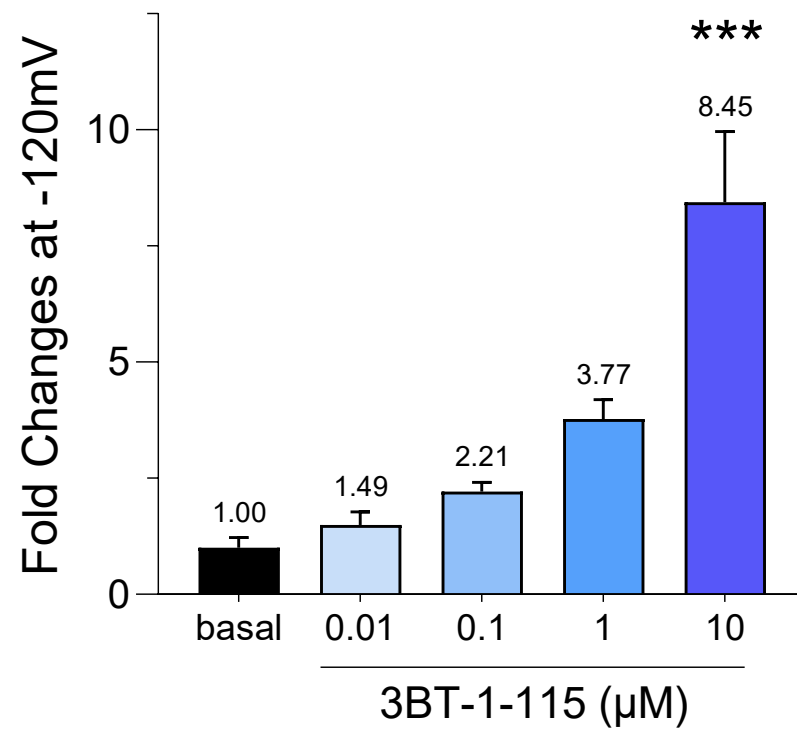


리소좀 패치클램프를 통하여 직접적인 전류 활성화 확인함

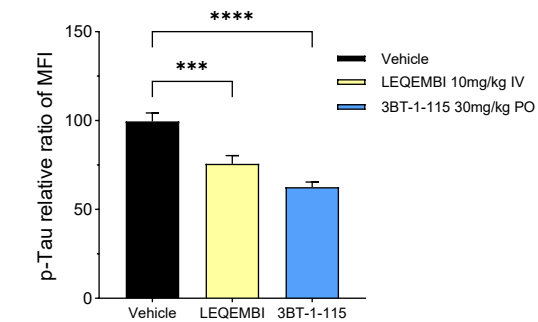
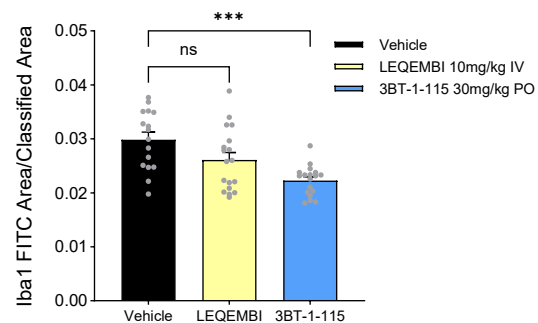
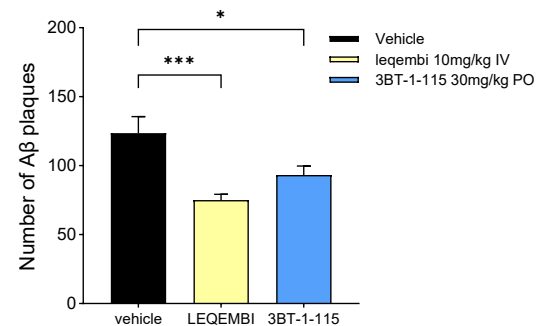
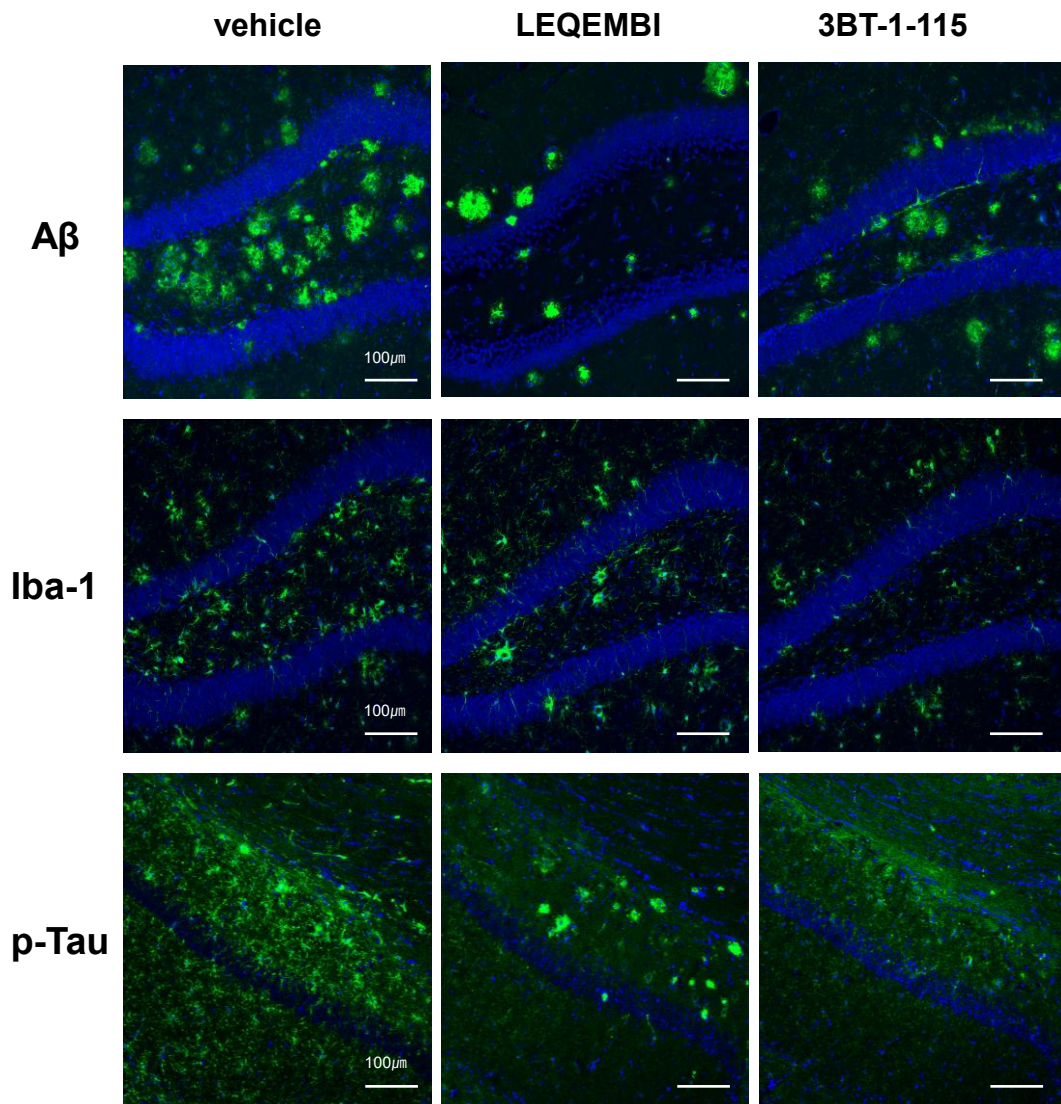
A. 전류-전압 curve



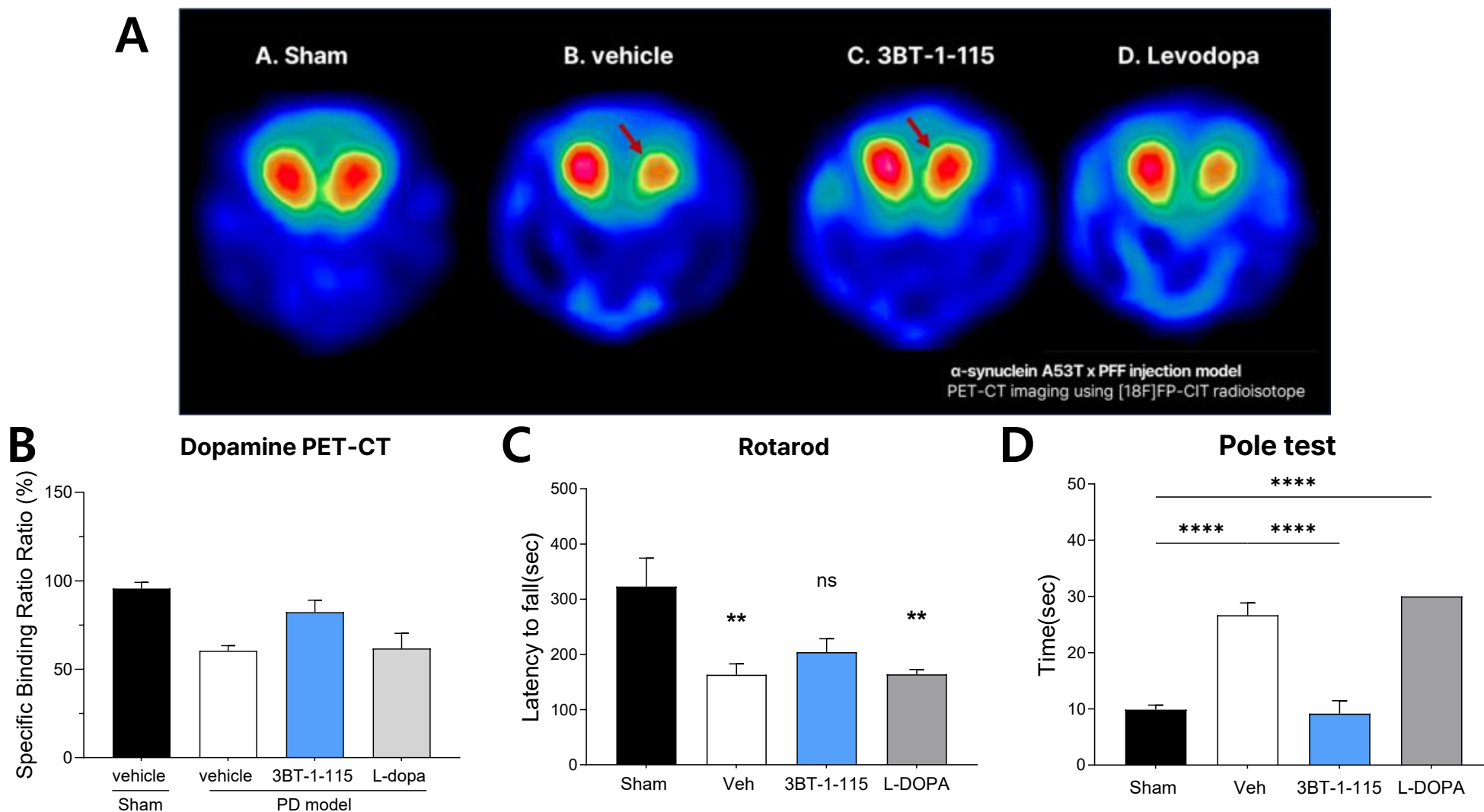
B. TRPML1 전류 활성화



알츠하이머 동물모델에서 단백질응집체 제거와 신경 염증 감소 효능 확인함 (레킴비 대비 효능 우수)



파킨슨 동물모델에서 도파민수송체 및 운동능력 효능 확인함 (레보도파 대비 효능 우수함)





	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	후보물질도출	비임상		임상1상		임상2상
TRPML1	• PK/PD • 안전성 • 전기생리학 활성	• GLP 독성시험 • DMPK • 대량생산공정/분석법 확립		• 안전성 • 내약성 • PK		• 효능
	선도물질도출	후보물질도출	비임상		임상1상	
TMEM175	• 타겟 활성평가 • 동물모델 효능 • 약물성 평가	• PK/PD • 안전성 • 전기생리학 활성	• GLP 독성시험 • DMPK • 대량생산공정/분석법 확립			
편딩	Pre-A 40~50억		시리즈A		시리즈B	



Company	Patent Scaffold*	Dev. Stage
Libra		• IND enabling
Casma		• Based on MK-6-83 • Nonclinical
Lysoway		• Based on MK-6-83 • IND enabling
Merck (Caraway)		• Nonclinical
Tenvie (Nico)		• Nonclinical

차별화 전략 및 진행중인 시험

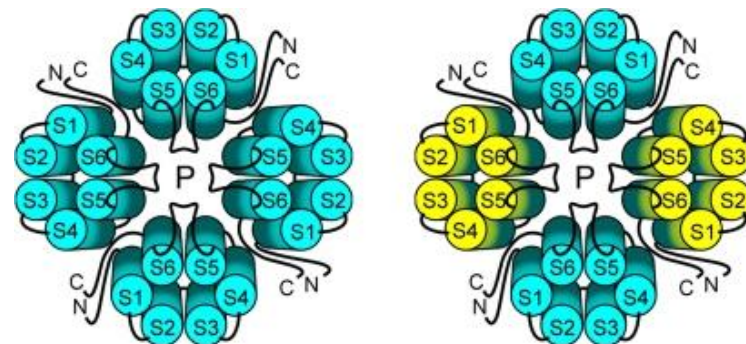
1. Pre-candidate 3BT-1-115 profiling

- 1) in vivo efficacy in 5XFAD
 - Target engagement (TFEB, p62)
- 2) 1-weeks repeat TOX study
- 3) ADME (CYP inhibition, efflux...)
- 4) off target selectivity

알츠하이머에 특화된 TRPML1
Best in class

2. Backup compound discovery

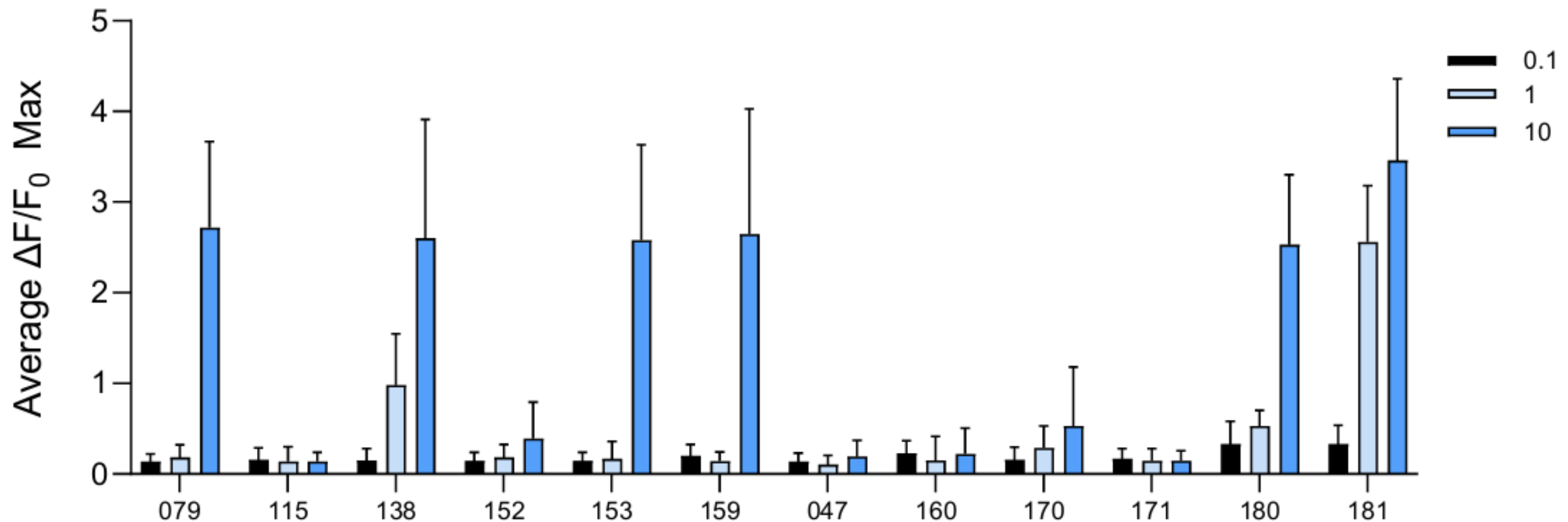
→ TRPML1 + TRPML1/ML3 heterotetramer agonist



Heterotetramer 전략의
First in class



TRPML1/ML3 heterotetramer screening을 통해 적합한 스캐폴드 확보 및 최적화 진행 중



01

팀 역량

- 1) 7,500억 기술이전 약물개발 경험
- 2) 차별화된 전기생리학 기술
- 3) 보스턴대 뇌질환 공동연구진



02

약물 부재
거대한 시장성

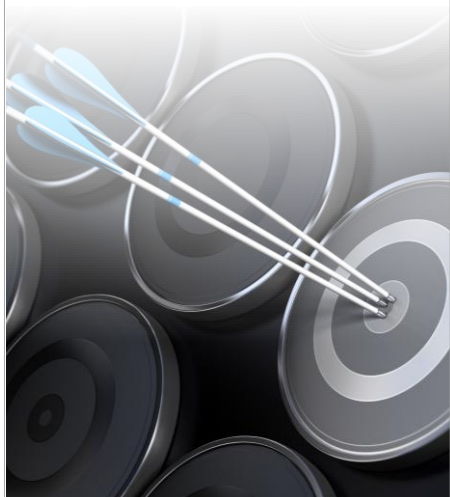
- 1) 알츠하이머병 환자의 지속적 증가 및 아밀로이드베타 항체의 명확한 한계
- 2) 파킨슨병 적응증 확대



03

기술이전
가능성 높은 타겟

- 1) 리소좀 이온채널은 빅파마의 기술이전 수요가 높은 타겟임
- 2) Michael J Fox Foundation 우선순위 타겟



04

경쟁사 차별성

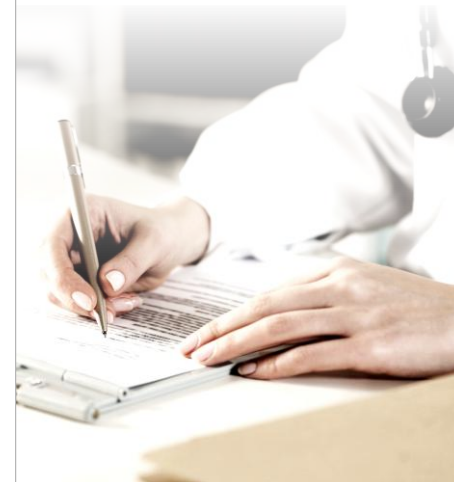
- 1) TRPML1, ML1+ML3 heteromer 동시 활성화로 효능 극대화 전략
- 2) BMS 이노베이션 챌린지 우승으로 차별성 인정받음



05

매출 확보

- 1) 차별화된 전기생리학 실험서비스 제공
- 2) 2025년 매출 3.5억원 달성
- 3) 매출 30억 목표!



알츠하이머병 · 파킨슨병 걱정이 없는 행복한 노년을 만들겠습니다

Investor relations 2026 | www.threebrooks.net